Leçons essentielles — Licence 2

Organisé par filière · Université IAM — Bamako

Résumés de révision rédigés pour les étudiants — Assistant Étudiant IAM (projet n°11, atelier IAM Code to Career). Chaque leçon : l'essentiel, un exemple, un mini-exercice et les points à retenir. Ces livrets aident à réviser ; ils ne remplacent pas les cours officiels ni les documents des enseignants.

TRONC COMMUN

1. Probabilités : l'essentiel pour la L2

La probabilité mesure la chance d'un événement entre 0 (impossible) et 1 (certain). Pour des cas équiprobables : P = nombre de cas favorables ÷ nombre de cas possibles. Deux règles à maîtriser : P(contraire) = 1 − P(événement) ; pour deux événements indépendants qui doivent arriver ensemble, on multiplie leurs probabilités.

Attention au piège : des événements ne sont indépendants que si l'un n'influence pas l'autre. Tirer deux cartes sans remettre la première dans le paquet crée une dépendance — la deuxième probabilité change.

Exemple. Obtenir un nombre pair avec un dé : cas favorables 3 (2, 4, 6) sur 6 → P = 1/2 = 50 %.

Mini-exercice. Un sac contient 4 billes rouges et 6 noires. Probabilité de tirer une rouge ? De ne pas tirer une rouge ?

À retenir
- P(contraire) = 1 − P.
- Indépendance : à vérifier, jamais à supposer.

2. Réussir un exposé et une soutenance orale

Un exposé réussi repose sur un plan clair (introduction, 2-3 parties équilibrées, conclusion), des diapositives simples (une idée par diapositive, peu de texte, gros caractères) et une présentation entraînée à voix haute en se chronométrant.

Le jour J : regarde le jury, parle lentement, appuie-toi sur des exemples concrets. Pour les questions : écoute jusqu'au bout, reformule si besoin, et réponds avec ce que tu sais — un raisonnement honnête vaut mieux qu'une invention.

Exemple. Diapositive efficace : un titre qui dit l'idée (« Les ventes ont doublé en mars ») + un graphique. Inefficace : 12 lignes de texte lues à voix haute.

Mini-exercice. Prépare le plan (titres seulement) d'un exposé de 10 minutes sur « les réseaux sociaux et les petits commerces ».

À retenir
- Une idée par diapositive.
- S'entraîner à voix haute, chronométré.

3. Anglais professionnel : se présenter et écrire un e-mail

Présentation type : « My name is …, I am a second-year computer science student at IAM University in Bamako. I am interested in web development and artificial intelligence. » Apprends ta présentation par cœur : c'est la première impression de chaque entretien.

E-mail professionnel : objet clair (Subject: Application for an internship), salutation (Dear Sir or Madam,), phrases courtes, formule finale (Yours faithfully / Best regards). Un e-mail propre en anglais ouvre des portes : bourses, stages, programmes internationaux.

Exemple. Objet raté : « Hello » ; objet réussi : « Subject: Internship application — Computer Science student (IAM) ».

Mini-exercice. Écris 4 lignes d'e-mail pour demander un stage d'été dans une entreprise informatique.

À retenir
• Subject précis = e-mail lu.
• Phrases courtes, politesse simple, zéro faute sur ton nom et tes coordonnées.

FILIÈRE INFORMATIQUE

4. Python : fonctions, listes, dictionnaires

Une fonction regroupe un traitement réutilisable avec des paramètres et un retour : def moyenne(notes): return sum(notes)/len(notes). Découper un problème en petites fonctions testables est LA compétence centrale de la L2.

Les listes sont des collections ordonnées (index à partir de 0, append pour ajouter, boucle for pour parcourir). Les dictionnaires associent clés et valeurs — parfait pour une fiche étudiant : {"nom": "Awa", "note": 15}. Combine les deux et tu représentes presque toutes les données réelles.

Pour aller plus loin : les listes acceptent des « compréhensions » qui construisent une liste en une ligne, par exemple [n * 2 for n in notes]. C'est un style très pythonique que tu dois savoir lire, même si tu écris d'abord la version avec une boucle classique.

Exemple. notes = [12, 14, 9, 15] ; moyenne(notes) renvoie 12.5. Un dictionnaire par étudiant, une liste de dictionnaires pour la classe.

Mini-exercice. Écris une fonction qui reçoit une liste de prix et renvoie le total après une remise de 10 %.

À retenir
• Fonction = entrée → traitement → retour.
• Liste = ordonné ; dictionnaire = clé → valeur.

5. Programmation orientée objet : classes et objets

La POO modélise le problème avec des objets : une classe définit le moule (attributs + méthodes), un objet est un exemplaire fabriqué à partir du moule. La classe Etudiant (nom, matricule, notes) produit des objets etudiant1, etudiant2, chacun avec ses propres données.

Trois piliers : l'encapsulation (les données sont protégées, on passe par des méthodes), l'héritage (une classe spécialise une autre : EtudiantBoursier hérite d'Etudiant), le polymorphisme (une même méthode se comporte différemment selon l'objet). La POO devient indispensable quand les programmes grandissent.

Exemple. Classe Compte (titulaire, solde) avec méthodes deposer() et retirer() : chaque client a son objet Compte, le code bancaire est écrit une seule fois.

Mini-exercice. Modélise une classe Produit pour une boutique : cite 3 attributs et 2 méthodes.

À retenir
- Classe = moule ; objet = exemplaire.
- Encapsulation, héritage, polymorphisme.

6. HTML et CSS : construire une page propre

HTML structure le contenu avec des balises sémantiques : header, nav, main, section, footer pour l'ossature ; h1-h6, p, a, img, ul pour le contenu ; form, input, button pour les formulaires. Un HTML sémantique est mieux compris par les navigateurs, les moteurs de recherche et les lecteurs d'écran.

CSS met en forme : sélecteurs (élément, .classe, #id), propriétés (color, font-size, margin, padding, display). Le modèle de boîte (contenu → padding → bordure → margin) explique 90 % des problèmes d'espacement des débutants. Le responsive design adapte la page aux téléphones via les media queries.

Pour aller plus loin : Flexbox et Grid sont les deux systèmes de mise en page modernes de CSS. Flexbox aligne des éléments sur un axe (une barre de navigation), Grid organise en lignes et colonnes (une galerie). Maîtriser ces deux outils fait passer tes pages du bricolage au niveau professionnel.

Exemple. <button class="btn">Commander</button> avec .btn { background: #c9a227; padding: 10px 16px; border-radius: 8px; } donne un bouton doré arrondi.

Mini-exercice. Écris le HTML d'un formulaire simple (nom, téléphone, bouton Envoyer) et le CSS qui centre le formulaire.

À retenir
- HTML sémantique d'abord, CSS ensuite.
- Modèle de boîte : contenu, padding, bordure, margin.

7. JavaScript : rendre la page interactive

JavaScript réagit aux événements (clic, saisie, envoi de formulaire), lit et modifie le contenu de la page (le DOM) et fait des calculs côté visiteur. C'est lui qui vérifie un formulaire avant l'envoi ou qui affiche un panier qui se met à jour sans recharger la page.

Briques essentielles : variables (let/const), conditions, boucles, fonctions, tableaux, objets, et l'écoute d'événements avec addEventListener. Avec fetch, JavaScript échange aussi des données avec un serveur — la base des applications web modernes.

Exemple. bouton.addEventListener('click', () => { compteur++; affichage.textContent = compteur; }) — chaque clic incrémente un compteur affiché.

Mini-exercice. Écris en JavaScript une fonction qui reçoit un prix et affiche « Cher » s'il dépasse 50 000, sinon « Abordable ».

À retenir
• Événement → fonction → modification du DOM.
• const pour ce qui ne change pas, let sinon.

8. PHP et SQL : le site dynamique complet

PHP s'exécute côté serveur : il reçoit les données des formulaires ($_GET, $_POST), interroge la base et génère le HTML de réponse. SQL manipule les données : SELECT pour lire, INSERT pour ajouter, UPDATE pour modifier, DELETE pour supprimer.

Exemple complet : un formulaire d'inscription envoie nom et téléphone → PHP vérifie les champs → INSERT INTO etudiants (nom, telephone) VALUES (?, ?) avec une requête préparée → page de confirmation. La requête préparée est non négociable : elle bloque les injections SQL, l'attaque la plus classique contre les sites débutants.

Pour aller plus loin : sépare toujours, dans tes fichiers PHP, la logique (traitements, requêtes) de l'affichage (HTML). Cette séparation — l'esprit du modèle MVC que tu verras en L3 — rend le code testable et modifiable sans tout casser.

Exemple. SELECT nom, note FROM etudiants WHERE note >= 10 ORDER BY note DESC ; → la liste des admis, du meilleur au moins bon.

Mini-exercice. Écris la requête SQL qui compte le nombre d'étudiants d'une table etudiants, puis celle qui supprime l'étudiant d'id 7.

À retenir
• Toujours des requêtes préparées.
• Vérifier les données reçues avant de les enregistrer.

9. Bases de données : modèle relationnel, clés, jointures

Une base relationnelle range les données en tables sans doublons : une information vit à un seul endroit. La clé primaire identifie chaque ligne de façon unique ; la clé étrangère relie les tables (une commande référence le client qui l'a passée).

La jointure (JOIN) recompose l'information éclatée dans plusieurs tables : commandes JOIN clients ON commandes.client_id = clients.id donne la liste des commandes avec le nom de chaque client. Bien modéliser (normalisation) évite les incohérences quand les données changent.

Exemple. Sans clé étrangère, changer le nom d'un client obligerait à corriger chaque commande une par une ; avec la relation, on corrige une seule ligne.

Mini-exercice. Pour une bibliothèque : propose 3 tables, leurs colonnes principales et les liens entre elles.

À retenir
• Clé primaire = identité ; clé étrangère = lien.
• Une info, une place : zéro doublon.

10. Réseaux : IP, DNS, DHCP, HTTP/HTTPS

Chaque appareil d'un réseau a une adresse IP unique. Le LAN relie un même lieu (routeur/switch) ; Internet relie les réseaux du monde entier. Le routeur fait la frontière

entre ton réseau local et Internet.

Trois services à connaître : le DNS traduit les noms en adresses IP (groupeiam.com → son adresse), le DHCP distribue automatiquement les adresses aux appareils, et HTTP/HTTPS transporte les pages web — HTTPS chiffre l'échange, indispensable dès qu'il y a mots de passe ou paiements.

Exemple. Quand tu tapes un nom de site, ton navigateur demande d'abord au DNS « quelle est l'adresse ? », puis se connecte en HTTPS à cette adresse.

Mini-exercice. Explique, dans l'ordre, ce qui se passe entre le moment où tu tapes une adresse web et l'affichage de la page.

À retenir
- DNS = annuaire ; DHCP = distribution automatique.
- HTTPS = HTTP + chiffrement.

11. Système d'exploitation et ligne de commande

L'OS exécute les programmes sous forme de processus, partage le processeur entre eux et alloue la mémoire. Il organise le stockage en arborescence et contrôle les droits (lire, écrire, exécuter) pour chaque utilisateur — la première ligne de sécurité d'une machine.

La ligne de commande Linux est un outil professionnel : ls (lister), cd (naviguer), pwd (où suis-je), mkdir (créer), cp/mv (copier/déplacer), rm (supprimer, prudence !), grep (rechercher dans les fichiers). Ces commandes servent sur les serveurs du monde entier.

Exemple. grep "erreur" journal.txt affiche toutes les lignes contenant « erreur » — en une seconde, là où l'œil mettrait dix minutes.

Mini-exercice. Écris la suite de commandes pour créer un dossier « projet », y entrer, et lister son contenu.

À retenir
- Processus = programme en cours d'exécution.
- rm ne connaît pas la corbeille : vérifier avant d'effacer.

12. Sécurité du quotidien : mots de passe et phishing

Un mot de passe fort est long (12 caractères et plus), unique par compte, et mélange lettres, chiffres et symboles — une phrase de passe comme « Bamako-soleil-2026! » est à la fois solide et mémorisable. Ajoute la double authentification partout où elle existe.

Le phishing imite un service connu par message ou faux site pour voler identifiants et argent. Réflexes : vérifier l'expéditeur et l'adresse du site, se méfier de l'urgence fabriquée (« votre compte sera fermé »), et ne jamais donner ses codes : aucun service sérieux ne les demande par message.

Exemple. Message suspect : « Orange Money : votre compte est bloqué, envoyez votre code PIN pour le débloquer » — un opérateur ne demandera jamais un code PIN.

Mini-exercice. Analyse un message que tu as reçu récemment : quels signes permettent de dire s'il est légitime ou frauduleux ?

À retenir
• Long, unique, mélangé + double authentification.
• L'urgence fabriquée est le signe n°1 de l'arnaque.

FILIÈRE GESTION — BBA

13. Gestion de projet : rôles, tâches, livrables

Un projet se pilote avec quatre outils simples : un objectif écrit en une phrase, un découpage en tâches (qui fait quoi, pour quand), des points d'avancement courts, et des livrables vérifiables (une démo qui marche vaut mieux qu'un rapport qui promet).

Les rôles doivent être explicites dès le départ : chef de projet (coordonne), développeurs/réalisateurs, testeur, présentateur. Les projets d'équipe échouent rarement sur la technique ; ils échouent sur les rôles flous et les tâches découvertes la veille.

Pour aller plus loin : un tableau Kanban (À faire / En cours / Fait) affiché en permanence vaut mieux qu'un long rapport hebdomadaire. Des outils gratuits comme Trello ou un simple tableau blanc suffisent pour une équipe étudiante.

Exemple. Tableau de bord minimal : tâche | responsable | date | état (à faire / en cours / fait). Mis à jour à chaque réunion de 15 minutes.

Mini-exercice. Découpe le projet « site web pour une boulangerie » en 8 tâches avec responsables fictifs et dates.

À retenir
• Objectif écrit, tâches datées, rôles nommés.
• Une démo testée avant le jour J, jamais la veille.

14. Entrepreneuriat et business plan

Entreprendre, c'est transformer une idée en activité qui trouve des clients. L'ordre qui marche : identifier un problème réel, vérifier que des gens paieraient pour la solution (en leur parlant, pas en imaginant), construire une offre simple, puis vendre et ajuster.

Le business plan formalise tout cela : l'offre, le marché, la concurrence, l'organisation et les prévisions financières (coûts, prix, marge, seuil de rentabilité). Il sert d'abord à clarifier ta propre pensée, ensuite à convaincre partenaires et financeurs.

Exemple. Seuil de rentabilité simple : si tes charges fixes sont de 200 000 FCFA/mois et ta marge de 2 000 FCFA par produit, il faut vendre 100 produits par mois pour ne pas perdre d'argent.

Mini-exercice. Pour un service de réparation de téléphones, liste 5 charges fixes et 3 charges variables.

À retenir
• Parler aux clients avant de construire.
• Marge × quantité doit couvrir les charges fixes.

15. Trésorerie : suivre l'argent qui entre et sort

La trésorerie est l'argent disponible immédiatement. Une activité peut être rentable sur le papier et mourir d'un trou de trésorerie : si les clients paient à 30 jours et les fournisseurs tout de suite, la caisse se vide avant les rentrées.

L'outil de pilotage est un tableau de suivi hebdomadaire : date, libellé, entrée, sortie, solde. Le même réflexe s'applique à ton budget d'étudiant : loyer, transport, nourriture, documents — ce qui se suit ne dérape pas en silence.

Pour aller plus loin : distingue le besoin en fonds de roulement (l'argent immobilisé par les stocks et les délais de paiement des clients, moins les délais accordés par les fournisseurs) : c'est lui qui explique la plupart des trous de trésorerie des petites entreprises.

Exemple. Solde lundi : 80 000. Entrées de la semaine : +120 000. Sorties : −150 000. Solde vendredi : 50 000 — positif, mais la tendance alerte avant le découvert.

Mini-exercice. Construis ton tableau de trésorerie personnelle pour le mois prochain (4 semaines, entrées et sorties prévues).

À retenir
- Rentabilité ≠ trésorerie.
- Un suivi hebdomadaire évite les mauvaises surprises.

FILIÈRES DROIT, COMPTABILITÉ, MARKETING, RH, LOGISTIQUE

16. Droit des affaires : l'entreprise et le RCCM

Créer une entreprise, c'est choisir une forme juridique (entreprise individuelle, SARL, SA…) selon le nombre d'associés, les risques et les ambitions. L'immatriculation au RCCM (Registre du Commerce et du Crédit Mobilier) officialise l'existence de l'activité.

Ce statut officiel change concrètement la vie de l'entreprise : ouvrir des comptes professionnels, répondre à des appels d'offres, passer les vérifications des plateformes (publicité, paiements) et inspirer confiance aux partenaires.

Exemple. Un vendeur en ligne sans RCCM reste bloqué à certaines vérifications d'entreprise ; avec le RCCM, ses dossiers passent.

Mini-exercice. Compare entreprise individuelle et SARL en 3 critères : création, responsabilité, image auprès des partenaires.

À retenir
- La forme juridique se choisit selon le risque et l'ambition.
- RCCM = porte d'entrée de la vie officielle.

17. Comptabilité : lire un bilan et repérer l'essentiel

Lire un bilan, c'est répondre à trois questions : que possède l'entreprise (actif), que doit-elle (dettes), que vaut la part des propriétaires (capitaux propres) ? Le fonds de roulement (ressources stables − immobilisations) indique si l'activité de long terme est financée sainement.

Deux ratios simples pour débuter : la liquidité (l'entreprise peut-elle payer ses dettes courtes ?) et l'endettement (dettes ÷ capitaux propres : trop élevé = fragile). On ne

juge jamais sur un seul ratio, mais sur leur évolution.

Exemple. Actif : stock 600 000 + caisse 100 000 = 700 000. Dettes fournisseurs : 250 000. Capitaux propres = 450 000. Endettement = 250/450 ≈ 0,56 — modéré.

Mini-exercice. Une entreprise a 900 000 d'actif et 600 000 de dettes : calcule ses capitaux propres et son ratio d'endettement.

À retenir
- Capitaux propres = actif − dettes.
- Un ratio se lit en tendance, pas isolément.

18. Marketing digital : contenu, régularité, mesure

Le marketing digital d'un petit commerce repose sur trois piliers : une présence claire (page propre, coordonnées visibles, WhatsApp réactif), du contenu régulier qui aide ou divertit, et la mesure (vues, messages reçus, ventes) pour garder ce qui marche.

Le parcours client : découvrir → s'intéresser → faire confiance → acheter → recommander. Chaque publication doit faire avancer le client d'une étape : une astuce crée la confiance, un témoignage rassure, une offre claire déclenche le message.

Exemple. Une astuce gratuite publiée chaque jour à heure fixe crée un rendez-vous ; une promotion publiée au hasard se perd dans le flux.

Mini-exercice. Rédige le calendrier de contenu d'une semaine pour une boutique de vêtements (7 idées de publications).

À retenir
- Régularité > budget, au démarrage.
- Chaque contenu a un objectif dans le parcours client.

19. RH et logistique : recruter juste, stocker juste

En RH, tout commence par la fiche de poste : missions, compétences, conditions. Un recrutement réussi = un poste clair + une sélection sur les compétences réelles (tests pratiques) + une intégration accompagnée les premières semaines.

En logistique, la gestion des stocks équilibre deux coûts : stocker trop (argent immobilisé, invendus) et stocker trop peu (ruptures, clients perdus). Le stock minimum et le point de commande sont les deux repères qui évitent les ruptures surprises.

Exemple. Point de commande : si tu vends 5 pièces par jour et que le fournisseur livre en 4 jours, commande quand il reste 20 pièces (5 × 4), plus une petite marge de sécurité.

Mini-exercice. Un commerce vend 8 articles/jour, livraison en 3 jours, marge de sécurité 6 : calcule son point de commande.

À retenir
- Fiche de poste claire = recrutement réussi à moitié.
- Point de commande = ventes/jour × délai + sécurité.

COMPLÉMENTS — APPROFONDIR ET S'ENTRAÎNER

20. Algorithmique avancée : tris et recherche

Trier et chercher sont les deux opérations reines de l'algorithmique. La recherche dichotomique, dans un tableau trié, divise l'espace de recherche par deux à chaque étape : pour 1 000 000 d'éléments, environ 20 comparaisons suffisent, contre 500 000 en moyenne pour une recherche simple.

Les tris classiques (à bulles, par sélection, par insertion) sont lents sur de gros volumes ; les tris rapides (fusion, rapide) découpent le problème en sous-problèmes. Retenir l'idée plutôt que le code : diviser pour régner.

Exemple. Chercher le mot « réseau » dans un dictionnaire : tu ouvres au milieu, puis tu réduis la moitié restante — c'est la dichotomie, que tu pratiques depuis l'enfance sans le savoir.

Mini-exercice. Dans un tableau trié de 1 000 éléments, combien de comparaisons au maximum pour une dichotomie ? (Indice : 2^10 = 1 024.)

À retenir
- Dichotomie = tableau trié obligatoire.
- Diviser pour régner : tris fusion et rapide.

21. Introduction aux API et au format JSON

Une API est un contrat d'échange entre logiciels : une application envoie une requête (souvent HTTP) et reçoit des données structurées, le plus souvent en JSON — un format texte de paires clé/valeur et de listes, lisible par les humains comme par les machines.

Exemple d'usage : une application météo interroge l'API d'un service et affiche la réponse. Comprendre les requêtes GET/POST et le JSON est indispensable : les applications modernes sont des assemblages d'API.

Exemple. {"nom": "Awa", "note": 15} est un objet JSON : deux clés, « nom » (texte) et « note » (nombre).

Mini-exercice. Écris un objet JSON décrivant un produit (nom, prix, stock) puis une liste de deux produits.

À retenir
- API = contrat d'échange entre logiciels.
- JSON = clés/valeurs et listes, en texte.

22. Anglais — vocabulaire de l'entretien et du stage

Mots et expressions du monde du travail : internship (stage), application (candidature), resume/CV (CV), interview (entretien), skills (compétences), deadline (date limite), team (équipe), goal (objectif).

Phrases prêtes : « I am applying for an internship in your company » (je postule pour un stage dans votre entreprise) ; « My main skills are Python and web development » ; « Thank you for your time » pour conclure poliment.

Exemple. Un e-mail de candidature commence par « Dear Sir or Madam » et se termine par « Yours faithfully » + ton nom complet.

Mini-exercice. Traduis : « Je suis étudiant en deuxième année d'informatique et je cherche un stage de deux mois. »

À retenir
• Internship = stage ; application = candidature.
• Des phrases courtes et polies valent mieux qu'un anglais compliqué.

23. Statistiques : lire et critiquer un graphique

Un graphique peut mentir sans falsifier les chiffres : axe vertical tronqué qui exagère une petite variation, échelle irrégulière, camembert en 3D qui déforme les parts, période choisie pour arranger le message.

Réflexe critique en trois questions : d'où viennent les données ? L'axe commence-t-il à zéro ? La période et l'échantillon sont-ils représentatifs ? Ces questions valent pour les médias comme pour les rapports d'entreprise.

Exemple. Un graphique qui montre une hausse « spectaculaire » de 100 à 104 avec un axe démarrant à 95 transforme +4 % en montagne visuelle.

Mini-exercice. Trouve dans un journal ou en ligne un graphique et applique-lui les trois questions critiques.

À retenir
• Un graphique est un argument, pas une preuve.
• Toujours vérifier l'axe, la source et la période.

ANNEXE — QCM D'ENTRAÎNEMENT CORRIGÉ

Réponds d'abord sans regarder la correction, puis vérifie : c'est ainsi qu'on retient.

1. La probabilité de ne PAS obtenir un événement de probabilité 0,3 est…

A) 0,3 B) 0,7 C) 1,3

Réponse : B — P(contraire) = 1 − 0,3 = 0,7.

2. En Python, def moyenne(notes): return sum(notes)/len(notes) définit…

A) Une variable B) Une fonction C) Une classe

Réponse : B — Le mot-clé def introduit une fonction ; return renvoie son résultat.

3. Dans un dictionnaire Python, on accède à une valeur par…

A) Son index numérique uniquement B) Sa clé C) Sa position dans l'alphabet

Réponse : B — Un dictionnaire associe des clés à des valeurs : etudiant["nom"].

4. La POO repose sur trois piliers : encapsulation, héritage et…

A) Compilation B) Polymorphisme C) Normalisation

Réponse : B — Le polymorphisme : une même interface, des comportements différents selon l'objet.

5. En HTML, pour créer un lien on utilise la balise…

A) <link> B) <a> C) <href>

Réponse : B — La balise <a href="..."> crée un lien hypertexte.

6. Le modèle de boîte CSS comprend, de l'intérieur vers l'extérieur…

A) Margin, bordure, padding, contenu B) Contenu, padding, bordure, margin C) Contenu, margin, bordure, padding

Réponse : B — Contenu → padding (espace interne) → bordure → margin (espace externe).

7. En JavaScript, addEventListener sert à…

A) Créer une variable B) Réagir à un événement (clic, saisie…) C) Se connecter à une base

Réponse : B — C'est le mécanisme d'écoute des événements sur les éléments de la page.

8. L'ordre SQL qui MODIFIE des données existantes est…

A) SELECT B) UPDATE C) DELETE

Réponse : B — UPDATE modifie ; SELECT lit ; DELETE supprime.

9. Une requête préparée protège contre…

A) Les coupures de courant B) L'injection SQL C) Les fautes d'orthographe

Réponse : B — Les paramètres sont séparés du code SQL : impossible d'injecter des ordres.

10. Une clé étrangère sert à…

A) Chiffrer la base B) Relier les tables entre elles C) Trier les résultats

Réponse : B — Elle référence la clé primaire d'une autre table.

11. Le DNS sert à…

A) Distribuer les adresses IP B) Traduire les noms de domaine en adresses IP C) Chiffrer les pages web

Réponse : B — DNS = l'annuaire d'Internet ; le DHCP, lui, distribue les adresses.

12. La commande Linux grep sert à…

A) Lister les fichiers B) Rechercher un texte dans des fichiers C) Créer un dossier

Réponse : B — grep "motif" fichier affiche les lignes contenant le motif.

13. Un mot de passe robuste est avant tout…

A) Court et mémorable B) Long, unique et mélangé C) Le même partout pour ne pas l'oublier

Réponse : B — Longueur + unicité + mélange, et double authentification si possible.

14. Le seuil de rentabilité est atteint quand…

A) Les ventes dépassent 100 unités B) La marge totale couvre les charges fixes C) Le stock est épuisé

Réponse : B — Marge unitaire × quantités = charges fixes : en dessous on perd, au-dessus on gagne.

15. La trésorerie représente…

A) Le bénéfice de l'année B) L'argent disponible immédiatement C) La valeur du stock

Réponse : B — C'est le liquide disponible, à distinguer du résultat comptable.

16. En gestion de projet, un livrable est…

A) Une réunion B) Un résultat vérifiable attendu à une date C) Un logiciel obligatoire

Réponse : B — Un livrable se constate : une démo qui marche, un document remis.

17. Le RCCM est…

A) Un impôt B) Le registre officiel d'immatriculation des commerces C) Un logiciel de comptabilité

Réponse : B — Registre du Commerce et du Crédit Mobilier : il officialise l'entreprise.

18. Le point de commande se calcule par…

A) Prix × quantité en stock B) Ventes par jour × délai de livraison + sécurité C) Stock maximal − stock minimal

Réponse : B — Il déclenche la commande assez tôt pour éviter la rupture pendant le délai du fournisseur.

19. Un ratio d'endettement élevé signifie…

A) Une entreprise très rentable B) Une dépendance forte aux dettes, donc une fragilité C) Un stock trop important

Réponse : B — Dettes ÷ capitaux propres élevé = les créanciers portent l'essentiel du risque.

20. Dans le parcours client digital, la première étape est…

A) Acheter B) Découvrir C) Recommander

Réponse : B — Découvrir → s'intéresser → faire confiance → acheter → recommander.

21. Une présentation orale efficace comporte…

A) Des diapositives remplies de texte lues à voix haute B) Une idée par diapositive et un entraînement chronométré C) Aucune préparation pour rester naturel

Réponse : B — Slides simples + entraînement à voix haute = la recette de base.

22. « Internship » signifie en anglais…

A) Entretien B) Stage C) Licence

Réponse : B — Internship = stage ; interview = entretien.

23. Deux événements sont indépendants si…

A) Ils se produisent le même jour B) L'un n'influence pas la probabilité de l'autre C) Leurs probabilités sont égales

Réponse : B — L'indépendance autorise la multiplication des probabilités.

24. En CSS, le sélecteur .btn vise…

A) L'élément d'id btn B) Tous les éléments de classe btn C) La balise btn

Réponse : B — Le point désigne une classe ; le dièse (#) désigne un id.

25. HTTPS apporte par rapport à HTTP…

A) La vitesse B) Le chiffrement des échanges C) La traduction des noms

Réponse : B — HTTPS = HTTP + TLS : les données voyagent chiffrées.

26. Un processus est…

A) Un fichier sur le disque B) Un programme en cours d'exécution C) Un utilisateur connecté

Réponse : B — Le programme devient processus quand l'OS l'exécute.

27. La classe, en POO, est…

A) Un objet particulier B) Le modèle qui définit attributs et méthodes C) Une base de données

Réponse : B — La classe est le moule ; les objets sont les exemplaires.

28. Le fonds de roulement compare…

A) Les ventes et les achats B) Les ressources stables et les immobilisations C) La caisse et la banque

Réponse : B — Ressources stables − immobilisations : s'il est positif, le long terme est financé sainement.

29. Pour éviter les ruptures de stock, on surveille surtout…

A) La couleur des produits B) Le stock minimum et le point de commande C) Le nombre de vendeurs

Réponse : B — Ces deux repères déclenchent les commandes au bon moment.

30. Une fiche de poste sert à…

A) Décorer le bureau B) Définir missions, compétences et conditions avant de recruter C) Calculer les salaires

Réponse : B — Un poste clair est la condition d'un recrutement réussi.

ANNEXE — GLOSSAIRE DES TERMES CLÉS

Agile — méthode de travail par petites livraisons fréquentes avec retours réguliers.

Business plan — document qui présente un projet d'entreprise : offre, marché, organisation, finances.

Clé étrangère — colonne qui référence la clé primaire d'une autre table.

Clé primaire — identifiant unique d'une ligne dans une table.

DHCP — service qui distribue automatiquement les adresses IP sur un réseau.

DNS — service qui traduit les noms de domaine en adresses IP.

DOM — représentation de la page web que JavaScript peut lire et modifier.

Encapsulation — protection des données d'un objet, accessibles via ses méthodes.

Fonds de roulement — ressources stables − immobilisations ; marge de sécurité financière.

Héritage (POO) — mécanisme par lequel une classe spécialise une autre classe.

Injection SQL — attaque qui insère du code SQL via une entrée non protégée.

Jointure (JOIN) — opération qui combine les lignes de plusieurs tables liées.

Livrable — résultat vérifiable attendu à l'issue d'une tâche ou d'un projet.

Normalisation — organisation des tables pour éliminer les doublons et incohérences.

Phishing — arnaque par faux message/site imitant un service connu pour voler des identifiants.

Point de commande — niveau de stock qui déclenche une nouvelle commande.

Polymorphisme — capacité d'une même interface à produire des comportements différents selon l'objet.

Processus — programme en cours d'exécution, géré par le système d'exploitation.

Requête préparée — requête SQL dont les paramètres sont transmis séparément du code.

Seuil de rentabilité — niveau d'activité où la marge couvre exactement les charges fixes.

Sprint — courte période de travail agile (1-2 semaines) aboutissant à une livraison.

Trésorerie — argent immédiatement disponible d'une organisation.

ANNEXE — SUJETS D'ENTRAÎNEMENT

Sujet d'entraînement n°1 — Web et bases de données (45 minutes)

Une association veut un site avec inscription des membres (nom, téléphone, quartier). 1) Écris le HTML du formulaire d'inscription. 2) Crée la table SQL membres avec une clé primaire. 3) Écris, en PHP ou en pseudo-code, le traitement qui enregistre un membre avec une requête préparée. 4) Écris la requête qui liste les membres d'un quartier donné, triés par nom.

Éléments de correction. 1) Form avec method POST et inputs nom, telephone, quartier + bouton. 2) CREATE TABLE membres (id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, nom VARCHAR(80), telephone VARCHAR(20), quartier VARCHAR(60)). 3) Préparer INSERT INTO membres (nom, telephone, quartier) VALUES (?, ?, ?), lier les valeurs nettoyées, exécuter, confirmer. 4) SELECT * FROM membres WHERE quartier = ? ORDER BY nom (paramètre lié).

Sujet d'entraînement n°2 — Gestion (30 minutes)

Un atelier de couture a 180 000 FCFA de charges fixes mensuelles. Chaque tenue dégage une marge de 3 000 FCFA. 1) Calcule le seuil de rentabilité en nombre de tenues. 2) L'atelier vend 75 tenues ce mois : gagne-t-il ou perd-il, et combien ? 3) Cite deux actions concrètes pour abaisser le seuil.

Éléments de correction. 1) 180 000 ÷ 3 000 = 60 tenues. 2) 75 × 3 000 = 225 000 de marge − 180 000 = +45 000 FCFA de bénéfice. 3) Réduire une charge fixe (négocier le loyer, mutualiser un local) ou augmenter la marge (monter légèrement le prix, réduire le coût des tissus par achats groupés).

Fiche méthode — Travailler en équipe sur un projet noté

Dès la première réunion : écrivez l'objectif en une phrase, découpez le travail en tâches datées avec un responsable unique par tâche, et fixez le rendez-vous de point d'avancement (15 minutes, toujours le même jour). Créez le dépôt Git et le document partagé le jour même. À chaque point : ce qui est fait (démontré, pas raconté), ce qui bloque, qui débloque. La semaine de la présentation : gel des nouveautés, tests, répétition complète chronométrée. Le secret des bonnes équipes n'est pas le talent individuel, c'est la visibilité permanente de l'avancement.

ANNEXE — FICHES DE RÉVISION EXPRESS

Relis ces fiches la veille de l'examen : une fiche = une leçon résumée en quelques lignes.

1. Probabilités : l'essentiel pour la L2 — P(contraire) = 1 − P. · Indépendance : à vérifier, jamais à supposer.

2. Réussir un exposé et une soutenance orale — Une idée par diapositive. · S'entraîner à voix haute, chronométré.

3. Anglais professionnel : se présenter et écrire un e-mail — Subject précis = e-mail lu. · Phrases courtes, politesse simple, zéro faute sur ton nom et tes coordonnées.

4. Python : fonctions, listes, dictionnaires — Fonction = entrée → traitement → retour. · Liste = ordonné ; dictionnaire = clé → valeur.

5. Programmation orientée objet : classes et objets — Classe = moule ; objet = exemplaire. · Encapsulation, héritage, polymorphisme.

6. HTML et CSS : construire une page propre — HTML sémantique d'abord, CSS ensuite. · Modèle de boîte : contenu, padding, bordure, margin.

7. JavaScript : rendre la page interactive — Événement → fonction → modification du DOM. · const pour ce qui ne change pas, let sinon.

8. PHP et SQL : le site dynamique complet — Toujours des requêtes préparées. · Vérifier les données reçues avant de les enregistrer.

9. Bases de données : modèle relationnel, clés, jointures — Clé primaire = identité ; clé étrangère = lien. · Une info, une place : zéro doublon.

10. Réseaux : IP, DNS, DHCP, HTTP/HTTPS — DNS = annuaire ; DHCP = distribution automatique. · HTTPS = HTTP + chiffrement.

11. Système d'exploitation et ligne de commande — Processus = programme en cours d'exécution. · rm ne connaît pas la corbeille : vérifier avant d'effacer.

12. Sécurité du quotidien : mots de passe et phishing — Long, unique, mélangé + double authentification. · L'urgence fabriquée est le signe n°1 de l'arnaque.

13. Gestion de projet : rôles, tâches, livrables — Objectif écrit, tâches datées, rôles nommés. · Une démo testée avant le jour J, jamais la veille.

14. Entrepreneuriat et business plan — Parler aux clients avant de construire. · Marge × quantité doit couvrir les charges fixes.

15. Trésorerie : suivre l'argent qui entre et sort — Rentabilité ≠ trésorerie. · Un suivi hebdomadaire évite les mauvaises surprises.

16. Droit des affaires : l'entreprise et le RCCM — La forme juridique se choisit selon le risque et l'ambition. · RCCM = porte d'entrée de la vie officielle.

17. Comptabilité : lire un bilan et repérer l'essentiel — Capitaux propres = actif − dettes. · Un ratio se lit en tendance, pas isolément.

18. Marketing digital : contenu, régularité, mesure — Régularité > budget, au démarrage. · Chaque contenu a un objectif dans le parcours client.

19. RH et logistique : recruter juste, stocker juste — Fiche de poste claire = recrutement réussi à moitié. · Point de commande = ventes/jour × délai + sécurité.

20. Algorithmique avancée : tris et recherche — Dichotomie = tableau trié obligatoire. · Diviser pour régner : tris fusion et rapide.

21. Introduction aux API et au format JSON — API = contrat d'échange entre logiciels. · JSON = clés/valeurs et listes, en texte.

22. Anglais — vocabulaire de l'entretien et du stage — Internship = stage ; application = candidature. · Des phrases courtes et polies valent mieux qu'un anglais compliqué.

23. Statistiques : lire et critiquer un graphique — Un graphique est un argument, pas une preuve. · Toujours vérifier l'axe, la source et la période.

MES NOTES